

El Salto Evolutivo hacia la Orquestación

NoDo
Normalización Documental



Automatisación de documentos
información estandarizada



Notas del Presentador: Contexto y Evolución

Contexto de la Evolución: Históricamente, pasamos de una IA Estrecha (un modelo para cada problema, como un filtro de spam) a Modelos Fundacionales entrenados masivamente. Sin embargo, el paradigma actual de los LLMs tradicionales tiene un **Cuello de Botella:** son sistemas **pasivos**, sin memoria persistente y **aislados** del entorno (solo responden a prompts).

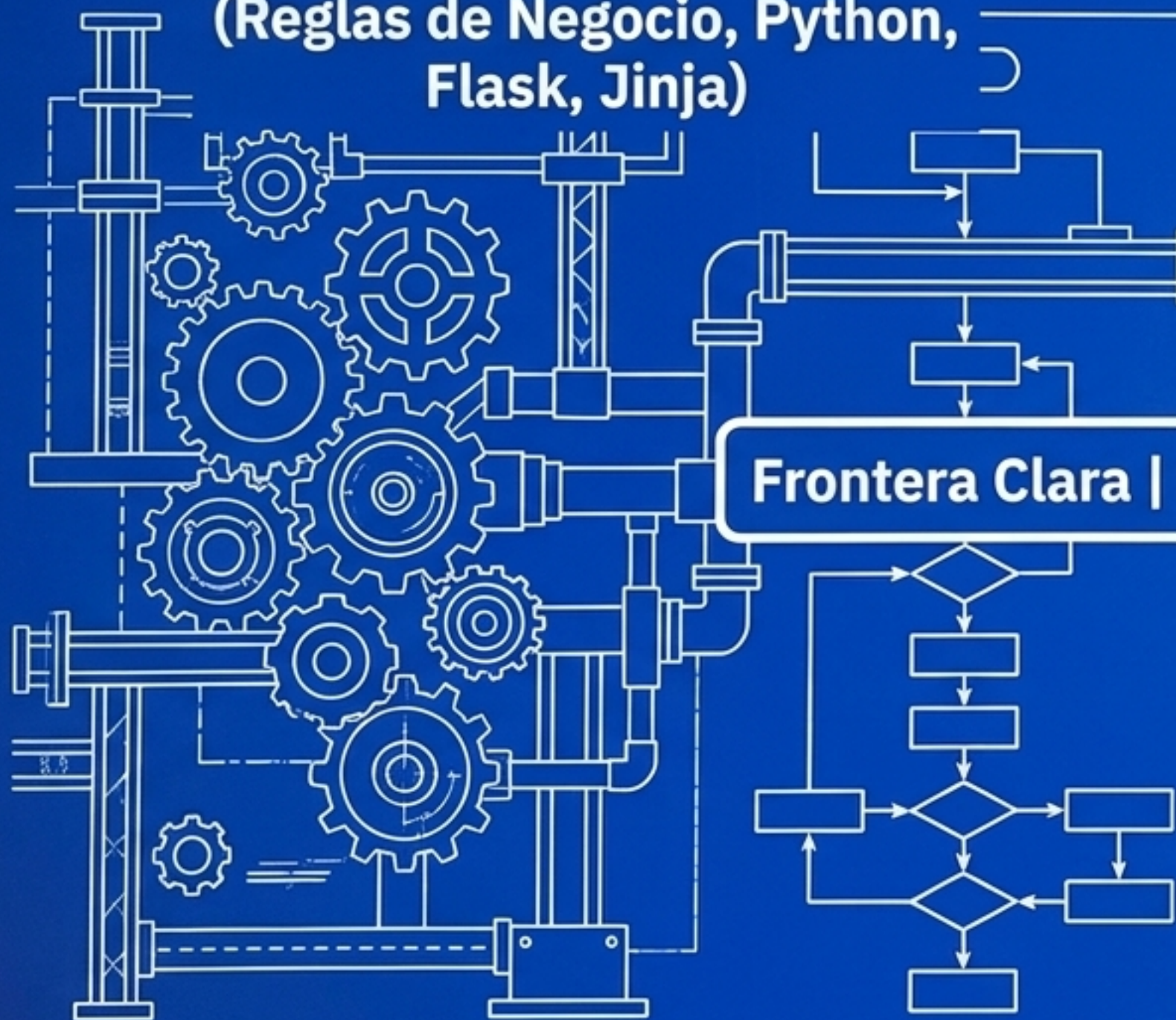
El Nacimiento del Agente: No podemos resolver problemas empresariales complejos solo construyendo modelos más grandes. El futuro exige sistemas orquestados. Un Agente de IA es un **sistema autónomo** que utiliza el LLM como su motor de razonamiento lógico, pero se le otorgan extremidades: acceso a bases de datos, capacidad de usar herramientas de software, planificar flujos de múltiples pasos y planificar flujos de múltiples pasos y memoria.

Introducción a NoDo: El proyecto NoDo (Normalización Documental) no es simplemente un chatbot. Es la **aplicación práctica de este salto evolutivo**. Es un ecosistema orquestado de agentes especializados diseñados para resolver el problema real de la generación de documentos legales con información variable, garantizando seguridad, rapidez y cero alucinaciones.



Cerebro Dividido: Separación de Responsabilidades

Lógica Determinista
(Reglas de Negocio, Python,
Flask, Jinja)



Razonamiento LLM
(Ollama, Granite 4:micro-h,
Interpretación Semántica)



Frontera Clara | Sanitización Estricta

Notas del Presentador: El Pipeline Inteligente

El Problema de la IA pura: Si dejamos que un LLM genere un documento legal completo desde cero, corremos un alto riesgo de alucinaciones (inventar leyes, cambiar formatos, omitir firmas). La **Solución de NoDo** es un ecosistema que separa radicalmente la lógica de negocio del razonamiento interpretativo.

Lado Determinista (Lo Rígido)

El Chasis. Utilizamos un entorno OpenCode CLI con Python y Flask para el enrutamiento. Jinja2 y WeasyPrint actúan como la fábrica inalterable de documentos, asegurando que los márgenes, logos institucionales y firmas salgan perfectos el 100% de las veces.

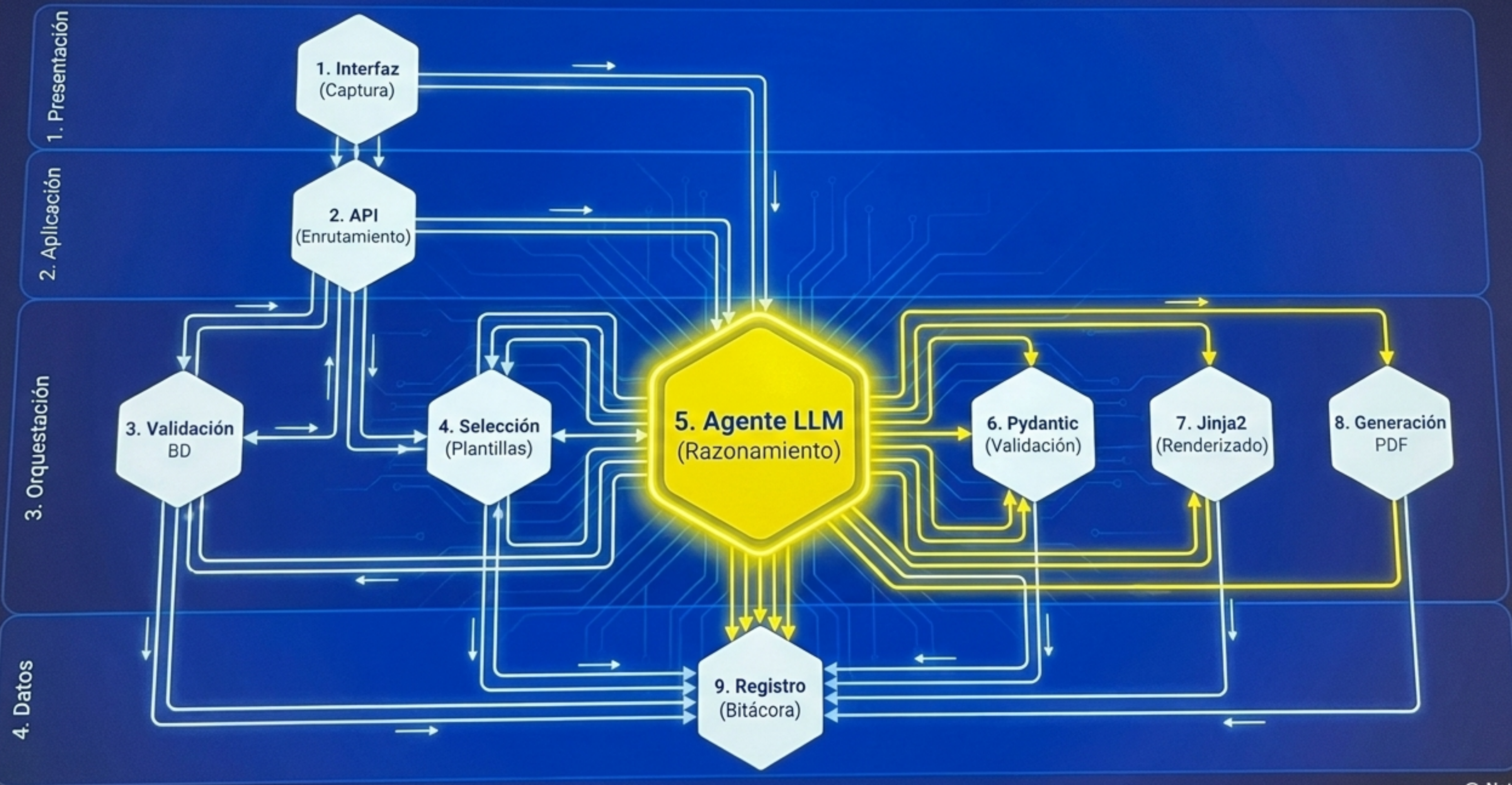
Lado de Razonamiento (Lo Inteligente)

El Motor. Utilizamos el LLM local (Ollama + Granite) única y exclusivamente para interpretar los datos de entrada (el desorden del usuario) y estructurarlos en un formato limpio.

El Muro de Contención (Pydantic)

Actúa como la barrera entre ambos mundos. Obliga a que la respuesta creativa de la IA se ajuste a un esquema de datos legal y estricto antes de pasar a la impresión. La IA maneja la complejidad, el código tradicional garantiza la fiabilidad.

Anatomía del Ecosistema: 9 Agentes Especializados



Notas del Presentador: Flujo de los 9 Agentes

Este no es un script lineal, es un orquestador inteligente. Veamos cómo fluye la información en tiempo real a través del ecosistema de NoDo en milisegundos.

Fase de Captura (1 y 2)

El usuario diligencia el formulario. El Agente de Interfaz (Frontend HTML/JS) captura y valida en tiempo real, conectándose vía AJAX al Agente de API (Flask) que recibe el JSON.

Fase de Orquestación Temprana (3 y 4)

El sistema activa el Agente de Validación BD para consultar SQLite y verificar que el estudiante exista. Luego, el Agente de Selección decide de manera determinista qué plantilla Markdown usar basándose en pasándose en parámetros clave del trámite.

Fase de Inteligencia (5 y 6)

Aquí ocurre la magia. El Agente LLM (Granite) toma datos sueltos (nombres mal escritos, fechas en texto libre) y los normaliza en un JSON perfecto. Inmediatamente, el Agente Pydantic.

Fase de Salida (7, 8 y 9)

El JSON validado pasa al Agente de Renderizado (Jinja2) que inyecta la información en la HTML. El Agente de Generación (WeasyPrint) lo convierte en PDF, y el Agente de Registro guarda una bitácora.

La Revolución de la Eficiencia Operativa



-87%
Tasa de Error



-80%
Mantenimiento



-50%
Tiempo de Desarrollo

Capacidad	Agéntico (IA)	Tradicional
Interpretación Semántica	[✓ Automático]	[× Rígido]
Adaptabilidad a Plantillas	[✓ Dinámico]	[× Requiere Código]
Datos Incompletos/Texto Libre	[✓ Infiere y Estructura]	[× Falla o Rompe]

Notas del Presentador: El ROI Técnico (Por qué funciona)

Interpretación Semántica vs Rígida (-87% Tasa de Error)

En un sistema tradicional o código fijo, si el usuario escribe '10/05/2026' en lugar de '10 de mayo', el sistema de impresión falla o imprime un formato ilegal. Nuestro Agente LLM tiene comprensión semántica; entiende que son la misma fecha y la adapta automáticamente a la plantilla legal, reduciendo dramáticamente los errores de input.

El Fin del Mantenimiento Agotador (-80% Mantenimiento)

En el esquema clásico, si rectoría añade un campo nuevo a un documento, un ingeniero debe modificar el Frontend, la base de datos, el backend y el generador de PDF (5 cambios de código). Con NoDo, el administrador solo actualiza el texto en la plantilla Markdown. El LLM lee la nueva plantilla, deduce la plantilla, deduce qué llaves nuevas necesita, y las extrae del usuario automáticamente.

Robustez frente a Texto Libre

Si preguntamos 'Actividades a realizar', y el usuario responde un párrafo gigante, el algoritmo tradicional no sabe cómo formatearlo. Nuestra IA extrae ese párrafo y genera una lista numerada perfecta lista para imprimir. El modelo se adapta al error humano.

Gobernanza, Ética y Futuro



Privacidad Estricta | Procesamiento 100% Local

1. Soberanía: Licencia Apache 2.0 y Cero Costos de API Externa.

2. Seguridad: Datos de estudiantes e industrias no viajan a la nube de OpenAI/Microsoft.

3. Expansión: Feedback UI en tiempo real y limpieza automática de documentos.

Notas del Presentador: Gobernanza Institucional y Roadmap

Privacidad Absoluta (El factor crítico)

Estamos manejando datos legales, cédulas de estudiantes y NITs de empresas. No podemos enviar esta información a la nube pública. Por eso elegimos Granite 4: micro-h corriendo localmente mediante Ollama. Esto garantiza soberanía de datos y cumplimiento ético estricto. La información nunca sale de los servidores de la institución.

Viabilidad Económica

Al depender de una arquitectura local, blindamos a la universidad contra los costos fluctuantes de las APIs en la nube. Tenemos una escalabilidad garantizada sin saturación de servicios externos y con cero costo recurrente por generación de documento. Además, la licencia Apache 2.0 nos da total libertad de uso y modificación sin ataduras.

Hacia dónde vamos (Roadmap)

Las próximas fases a corto plazo incluyen mejorar la retroalimentación de la interfaz de usuario (Feedback UI con estados de procesamiento en tiempo real), la externalización de prompts a archivos .txt para que personal administrativo pueda ajustar el tono de la IA sin tocar código, y rutinas de limpieza automática para optimizar la infraestructura.

[ESPACIO RESERVADO PARA EDICIÓN MANUAL]

Esta diapositiva de proyección se ha dejado intencionalmente en blanco. Utilice el espacio correspondiente en su editor de presentaciones para agregar notas de cierre personalizadas, agradecimientos, información de contacto de los responsables del proyecto NoDo, o puntos clave para la ronda de preguntas y respuestas con los inversores o directivos.